



Cactus HealthTech — Feuille de Réanimation Informatisée

Fiche Technique — v2.0

Gamme : Cactus HealthTech — Solutions Numériques pour le Secteur Médical **Document :** Fiche Technique Produit
Version : 2.0 — Juillet 2026 **Classification :** Commercial — Distribution autorisée

Présentation

La **Feuille de Réanimation Informatisée Cactus** est une solution logicielle conçue pour les **services de réanimation et de soins intensifs**. Elle remplace la feuille de surveillance papier par un système numérique intégré qui capture en continu les données des équipements de chevet, assure le suivi longitudinal du patient sur des séjours prolongés et centralise l'ensemble des informations cliniques nécessaires à la prise de décision en situation critique.

Usage prévu

- ✓ Surveillance continue **24h/24, 7j/7** des patients en réanimation
- ✓ Environnements cibles : services de réanimation médicale et chirurgicale, soins intensifs, unités de surveillance continue
- ✓ Utilisateurs : médecins réanimateurs, infirmiers de réanimation (IDE), cadres de santé

Problème résolu

En réanimation, le volume de données par patient est considérable : constantes vitales relevées toutes les quelques minutes, bilans biologiques pluriquotidiens, prescriptions multiples et évolutives, scores de gravité à réévaluer. La gestion papier de cette masse d'informations engendre des retards dans la détection de tendances, des erreurs de transcription potentiellement fatales et une impossibilité de corrélation automatique entre les données.

Bénéfices clés

BÉNÉFICE	IMPACT
Surveillance continue sans rupture	Acquisition automatique 24/7 des constantes — pas de trou dans le relevé, même lors des transmissions entre équipes
Détection précoce de dégradation	Alertes sur tendances anormales et calcul automatique des scores de gravité (SOFA, APACHE II, Glasgow)
Vision longitudinale du séjour	Historique complet du patient sur des jours ou semaines — évolution des paramètres visible en un coup d'oeil
Sécurisation des prescriptions continues	Gestion des perfusions continues, de la nutrition et de la sédation avec contrôle des doses cumulées
Transmissions structurées	Passation de garde facilitée entre équipes de jour et de nuit grâce à un dossier toujours à jour

Fonctionnalités

Surveillance en temps réel

- ✓ Acquisition automatique et continue des signes vitaux (fréquence paramétrable : de 1 seconde à 15 minutes)
- ✓ Présentation sous forme de **graphiques de tendance** et **tableaux horodatés** sur des fenêtres temporelles configurables (1h, 6h, 12h, 24h, séjour complet)
- ✓ Suivi simultané de multiples paramètres : FC, PA (invasive et non invasive), SpO2, température, PVC, débit urinaire, PIC
- ✓ Alertes paramétrables par seuil et par tendance (détection de dégradation progressive)
- ✓ Marquage des événements significatifs (intubation, extubation, arrêt, reprise de transit, etc.)

Scores de gravité et évaluation

- ✓ Calcul automatique des scores de gravité reconnus :
 - ✓ **SOFA** (Sequential Organ Failure Assessment)
 - ✓ **APACHE II** (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation)
 - ✓ **Glasgow Coma Scale (GCS)**
 - ✓ **RASS** (Richmond Agitation-Sedation Scale)
- ✓ Suivi de l'évolution des scores dans le temps (courbes de tendance)
- ✓ Aide à la décision pour l'évaluation du pronostic et l'ajustement thérapeutique

Prescriptions et protocoles de soins

- ✓ Prescriptions continues avec gestion des débits (sédation, catécholamines, insuline, analgésie)
- ✓ Protocoles de soins prédéfinis et personnalisables :
 - ✓ Protocole de **nutrition entérale et parentérale**
 - ✓ Protocole de **sevrage ventilatoire**
 - ✓ Protocole de **sédation-analgésie**
 - ✓ Protocole d'**insulinothérapie**
- ✓ Gestion des bilans biologiques : prescription, réception des résultats, intégration au dossier
- ✓ Suivi du bilan hydrique (entrées / sorties)
- ✓ Contrôle des doses cumulées sur 24h

Suivi multi-organes

- ✓ Vue synthétique par système d'organes :
 - ✓ **Neurologique** : GCS, RASS, pupilles, PIC
 - ✓ **Respiratoire** : mode ventilatoire, paramètres, gazométrie
 - ✓ **Hémodynamique** : PA, FC, catécholamines, remplissage
 - ✓ **Rénal** : diurèse, créatinine, EER
 - ✓ **Digestif** : transit, nutrition, résidus gastriques
 - ✓ **Infectieux** : température, CRP, PCT, antibiothérapie

Gestion des données patient

- ✓ Dossier de réanimation complet : motif d'admission, antécédents, allergies, historique des séjours
- ✓ Archivage pérenne et long terme de l'ensemble des données du séjour
- ✓ Recherche multicritères dans les dossiers archivés
- ✓ Intégration des rapports complémentaires (radiologie, résultats de laboratoire, compte-rendus opératoires)

Administration et reporting

- ✓ Tableaux de bord d'activité du service de réanimation
- ✓ Statistiques : DMS (durée moyenne de séjour), taux d'occupation, mortalité, taux de réadmission
- ✓ Indicateurs qualité : incidence des infections nosocomiales, durée de ventilation mécanique
- ✓ Rapports exportables pour la direction médicale et les instances de qualité
- ✓ Gestion des profils utilisateurs et droits d'accès granulaires

Architecture et intégration

Communication avec les équipements de chevet

La solution communique avec les appareils de réanimation via les **protocoles et standards médicaux** reconnus. L'acquisition des données est continue, automatique et sans intervention humaine :

TYPE D'ÉQUIPEMENT	DONNÉES CAPTURÉES
Moniteur multiparamétrique de chevet	FC, SpO2, PA (invasive/non invasive), PVC, température, EtCO2
Ventilateur	Mode, volumes, pressions, FiO2, fréquence, courbes ventilatoires
Pousse-seringues / pompes à perfusion	Débit, volume cumulé, identification du produit
Système d'épuration extra-rénale (EER)	Paramètres de dialyse, ultrafiltration

Interopérabilité

- ✓ Communication via protocoles de connectivité biomédicale standards
- ✓ Interfaçage avec les systèmes d'information hospitaliers (SIH) existants
- ✓ Réception des résultats de laboratoire (biologie, gazométrie)
- ✓ Import/Export de données patients depuis/vers des systèmes tiers
- ✓ API d'intégration pour les systèmes de pharmacie, laboratoire et imagerie

Architecture technique



Sécurité et conformité

Protection des données patient

- ✓ Authentification forte : OAuth 2.0, intégration Active Directory / LDAP
- ✓ Chiffrement des données en transit et au repos
- ✓ Journalisation complète de toutes les actions utilisateur (audit trail inaltérable)
- ✓ Gestion fine des droits d'accès par profil (réanimateur, IDE, cadre de santé, interne)
- ✓ Sauvegarde automatique continue et plan de reprise d'activité (PRA)
- ✓ Haute disponibilité critique — la feuille de réanimation est un outil vital qui ne tolère aucune indisponibilité

Conformité réglementaire

- ✓ Conception conforme aux bonnes pratiques de sécurité de l'information (ISO/IEC 27002)
- ✓ Respect des exigences de la **Loi 09-08** relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Maroc)
- ✓ Traçabilité intégrale répondant aux exigences médico-légales
- ✓ Archivage conforme aux durées de conservation réglementaires des dossiers médicaux (20 ans minimum)
- ✓ Audit trail conforme aux exigences des instances qualité et d'accréditation hospitalière

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAIL
Type d'application	Application web — accessible depuis tout navigateur moderne
Architecture	Client-serveur, multi-utilisateurs, multi-postes (chevet + poste central)
Base de données	Microsoft SQL Server (volumétrie optimisée pour séjours prolongés)
Authentification	OAuth 2.0, Active Directory, LDAP
Compatibilité navigateurs	Chrome, Edge, Firefox (dernières versions)
Déploiement	On-premise (serveur local) — recommandé pour la criticité du service
Haute disponibilité	Architecture redondante recommandée (serveur secondaire en failover)
Personnalisation	Interface, seuils d'alerte, protocoles et scores entièrement configurables
Export de données	PDF (feuille de réanimation complète), Excel, CSV
Import de données	Excel, CSV, résultats de laboratoire
Réseau requis	Réseau local Ethernet dédié (obligatoire pour la fiabilité de l'acquisition)

Déploiement et accompagnement

Mode de déploiement

- ✓ **On-premise (recommandé)** — Installation sur le serveur de l'établissement avec architecture redondante. Les données restent intégralement dans l'enceinte de l'hôpital. Souveraineté totale.

Services inclus

SERVICE	DESCRIPTION
Audit préalable	Analyse de l'existant, cartographie des équipements biomédicaux du service de réanimation, étude de connectivité
Installation et paramétrage	Déploiement serveur, configuration des protocoles et scores, connexion de chaque équipement de chevet
Formation	Formation sur site des équipes médicales (réanimateurs, IDE) et techniques (service biomédical)
Migration de données	Reprise des données historiques depuis les systèmes existants
Support technique	Assistance à distance et sur site — SLA adapté à la criticité d'un service de réanimation
Mises à jour	Évolutions fonctionnelles continues, ajout de nouveaux scores et protocoles, corrections de sécurité

Références et déploiements

Cactus Informatique conçoit et déploie des solutions intégrées (matériel + logiciel) captant la donnée des équipements hospitaliers depuis plus de 15 ans. L'expertise couvre l'intégration IoT médical, la connectivité des équipements de chevet et la numérisation des processus de suivi patient en environnement critique.

Déploiements réalisés : Établissements de santé à Marrakech, Rabat et Fès.

Références clients nominatives disponibles sur demande.

| À propos de Cactus Informatique

Cactus Informatique est un partenaire technologique marocain spécialisé dans les systèmes d'information d'entreprise depuis 2006. L'entreprise conçoit des solutions sur mesure à haute valeur ajoutée, avec une expertise reconnue en ingénierie des données, cybersécurité, ERP modulaire et IoT industriel et médical.

Siège social : 70 Allée des Phoenix, Casablanca 20250, Maroc **Téléphone :** +212 5 22 34 35 45 **Email :** contact@cactus.net.ma **Web :** www.cactus.ma

CACTUS INFORMATIQUE — Ce document est la propriété de Cactus Informatique. Reproduction interdite sans autorisation. Version 2.0 — Juillet 2026
